

Corrigé 1 — configuration : ouvrir la couche N

On garde la couche externe ≤ 8 .

- a) Ar : $(K)^2(L)^8(M)^8$ (M externe, plafonnée à 8).
- b) K : $18 + 1$: la M est déjà à 8, le 19^e électron ouvre N : $(K)^2(L)^8(M)^8(N)^1$.
- c) Ca : $(K)^2(L)^8(M)^8(N)^2$.

Corrigé 2 — configuration électronique d'un ion

- a) Na^+ : $11 - 1 = 10$ électrons $\rightarrow (K)^2(L)^8$ (configuration du néon).
- b) Mg^{2+} : $12 - 2 = 10 \rightarrow (K)^2(L)^8$.
- c) O^{2-} : $8 + 2 = 10 \rightarrow (K)^2(L)^8$.
- d) Cl^- : $17 + 1 = 18 \rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$ (configuration de l'argon).

Corrigé 3 — répartition par couche

- a) Cl^- : 18 électrons $\rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$. Répartition : 2 sur K, 8 sur L, 8 sur M. Couche de valence : M (8 électrons).
- b) Ca^{2+} : 18 électrons $\rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$. Répartition : 2 sur K, 8 sur L, 8 sur M. Couche de valence : M (8 électrons).

Cl^- et Ca^{2+} ont la même configuration (18 électrons, celle de l'argon).

Corrigé 4 — vrai ou faux : configurations

- a) **FAUX** : la couche externe ne dépasse pas 8. La bonne configuration est $(K)^2(L)^8(M)^8(N)^2$.
- b) **FAUX** : $(K)^2(L)^8(M)^5$, donc la valence est (M)⁵, pas (L)⁵.
- c) **VRAI** : Na^+ a 10 électrons, soit $(K)^2(L)^8$, comme le néon.
- d) **VRAI** : S est $(K)^2(L)^8(M)^6$, donc 6 électrons de valence.

Corrigé 5 — symbole de Lewis et célibataires

Électrons de valence = électrons de la couche externe.

- a) B : $(K)^2(L)^3$, 3 électrons de valence : 0 doublet, 3 célibataires.
- b) O : $(K)^2(L)^6$, 6 électrons de valence : 2 doublets, 2 célibataires.
- c) Si : $(K)^2(L)^8(M)^4$, 4 électrons de valence : 0 doublet, 4 célibataires.